

Identificação da Proposta:

EDITAL 001/2022 - CoPICT/ProPq

Práticas pedagógicas para o ensino de Estatística no Ensino Médio

1 Introdução

O crescente avanço tecnológico permite, atualmente, que tenhamos acesso a uma vasta quantidade de informação. Com a ajuda de técnicas e metodologias da área de Estatísticas, é possível coletar, organizar, descrever, analisar e interpretar informações de maneira a colaborar com tomadas de decisões em diversas áreas do conhecimento humano. Também, é possível a construção de modelos que descrevem o comportamento de experimentos que produzem resultados aleatórios; tais modelos são construídos a partir de uma estrutura probabilística. Diante disso, o estudo da Estatística e da Probabilidade é fundamental na sociedade moderna, uma vez que a apropriação de seus conceitos colabora com a formação de indivíduos capazes de interpretar tabelas, gráficos e informações numéricas, desenvolvendo habilidades essenciais para lidar com muitas das fontes de informações da sociedade atual. Nesse sentido, autores como Lopes (2008) defendem a necessidade do ensino da Estatística e da Probabilidade desde o ensino fundamental, de modo que sejam exploradas propostas pedagógicas que permitam uma ação ativa do estudante no processo de construção do conhecimento.

As propostas curriculares nacionais de Matemática estabelecem que os estudantes devem, além de entender porcentagens, medidas de posição, medidas de dispersão, gráficos e tabelas, devem desenvolver senso crítico para interpretar e analisar a veracidade das informações nas quais estes estudantes são expostos, de forma a identificar possíveis erros de julgamento que possam surgir da coleta de dados (informações) e/ou do uso incorreto de técnicas estatísticas (Brasil, 1998). Nesse contexto, é fundamental pensar em práticas pedagógicas que auxiliem na ruptura da prática linear, ou seja, práticas que considerem e analisem situações do cotidiano do estudante e que, com a mediação do professor, possam discutir resultados e verificar possíveis erros, a fim de estimular uma educação crítica.

Segundo Freire (2014) e Skovsmose (2001) para que a educação crítica seja possível é necessário que esta ocorra de forma democrática respeitando as múltiplas realidades dos estudantes. Assim, é essencial que professores e estudantes sejam participantes ativos no processo de aprendizagem e construção do conhecimento. Dessa forma, o ensino da Estatística e da Probabilidade pode ser desenvolvido a partir da elaboração e resolução de problemas que reproduzam situações da vida cotidiana do estudante. A coleta de dados, o cálculo de probabilidades e a análise de tabelas, gráficos e medidas estatísticas, desvinculados de uma situação problema ou

que estejam associadas a situações muito distantes da realidade do estudante impossibilita uma análise real e crítica.

Na era da informação, é importante que as práticas pedagógicas sejam acompanhadas de recursos tecnológicos, uma vez que tais instrumentos fazem parte da realidade do estudante. A partir das últimas três décadas, observamos uma forte influência do uso intenso de celulares e computadores, a partir da fase infantil e que acompanha os jovens até as idades mais avançadas. Com essas mudanças e destacando que estamos passando por uma fase pandêmica/endêmica do Covid-19, adequações na forma de ensino com o apoio computacional foram necessárias em quaisquer áreas e níveis educacionais, e que certamente se estenderão por muitos anos. Segundo Cazorla e Santana (2010) o trabalho manual pode fazer com que a análise, a interpretação e a discussão de resultados fiquem em segundo plano ou não ocorram. Assim, é primordial que uma educação Estatística de qualidade abra espaço para essas discussões. Sob olhares e formas diferentes, várias atividades foram aplicadas nos ensino médio e fundamental. Entre outros Silva e Samá (2017), Fernandes *et al.* (2017) e Jorge (2018) desenvolveram alguns trabalhos voltados para o ensino de Probabilidade e Estatística nos ensinos médio e fundamental.

Além do uso de tecnologias digitais no ensino da Estatística e da Probabilidade, estimular o trabalho dos estudantes com materiais concretos pode contribuir no processo de aprendizagem. A eficiência desses materiais na construção do conhecimento depende fortemente do uso que o professor faz deste material e a forma como o utiliza como objeto de ensino (Lorenzato, 2006).

No que diz respeito ao ensino da Estatística, Cordani (2002) propôs um material, confeccionado ao longo de alguns anos, e aplicado aos professores dos ensinos médio e fundamental, cuja proposta é o ensino dos tópicos probabilidade, estimação e análise de dados. A autora sugere três atividades para serem aplicadas em sala de aula sob a forma de oficina.

Inspirados nos resultados obtidos por Cordani (2002) quanto a apreciação de estudantes e professores, pretendemos, neste projeto de pesquisa, propor práticas pedagógicas que envolvam a resolução de problemas suficientemente próximos à realidade do aluno a partir do uso de recursos tecnológicos e/ou materiais concretos. Essas práticas serão aplicadas, com o auxílio dos professores, em pelo menos duas salas de aulas do ensino médio.

2 Objetivos

Os objetivos deste projeto de pesquisa são:

1. Familiarizar a aluna com práticas pedagógicas que consideram e analisam problemas que reproduzem situações da vida cotidiana do estudante.
2. Estudar como tecnologias digitais podem ser utilizadas no ensino da Estatística e da Probabilidade.
3. Escrever um plano de aula detalhado para cada atividade de ensino a ser aplicada em sala de aula.
4. Aplicar, com o auxílio dos professores, as práticas pedagógicas estudadas em dois contextos, em pelo menos duas salas de aula do ensino médio.
5. Discussão sobre a percepção dos estudantes e professores na forma de aprendizagem, ao serem aplicadas as atividades. Alguns exemplos de atividades são apresentados na Seção 3.

3 Metodologia: sugestão de atividades

Atividades, neste contexto, são aplicações, cujos conteúdos foram apresentados e discutidos em sala de aula, que são realizados pelos alunos. Com foco em práticas pedagógicas, em que são consideradas e analisadas problemas que reproduzam situações suficientemente próximas à vida cotidiana do estudante, a aluna candidata à bolsa irá selecionar na literatura especializada e/ou criar atividades que possam ser aplicadas em sala de aula pelo professor e, discutidos os resultados. Dois exemplos de atividades em Probabilidade e Estatística descritiva são apresentadas nos itens a) e b) abaixo, respectivamente.

- a) Probabilidade: Considere a atividade lançamento de uma moeda, em que o objetivo é descrever a frequência relativa do comportamento de um dos resultados, por exemplo, “saída da face cara”. Aqui, queremos que o aluno responda à pergunta “Esta moeda é honesta?”

observando a frequência relativa do evento de interesse ao longo de muitas realizações (lançamentos da moeda). Como uma forma da aplicação desta atividade, o professor organiza os alunos em fila e cada um dos alunos lança a moeda uma vez. Este procedimento é repetido pelo menos mais duas vezes (o professor decide o número total de lançamentos). Com o auxílio de uma planilha, o professor anotar os resultados “cara (C)” e “coroa (K)” e calculará a frequência acumulada para os vários lançamentos. Aqui, serão discutidos os conceitos de eventos equiprováveis, independência, espaço amostral, probabilidade de eventos, e construção do gráfico. Também, o professor poderá destacar a importância de saber a diferença entre experimentos que fornecem resultados determinísticos e os que fornecem resultados aleatórios. Para esta atividade, uma sugestão do plano de aula é mostrado na Figura 1.

- b) Estatística descritiva: obtenção de medidas resumo. Esta atividade consiste na construção de quatro perguntas que contemplem cada um dos tipos de variáveis (qualitativas - nominal e ordinal e, quantitativa - discreta e contínua) a fim de discutir as medidas resumo plausíveis para estas variáveis. O professor e os alunos definem um tema e as perguntas; como exemplo, considere o tema “Vamos conhecer nossos colegas de classe?”. Os alunos respondem as perguntas pertinentes ao tema, por exemplo: sua altura, time de futebol que torce, número de irmãos e quantos minutos demora da sua casa até a escola. Nesta atividade são mostrados e discutidos os tipos de variável, como foi realizada a organização dos dados (planilha com as respostas) e por fim, a obtenção das medidas descritivas (frequência, média, mediana e variância dos valores registrados). Para esta atividade, uma sugestão do plano de aula é mostrado na Figura 2.

Baseados nesta proposta, em um primeiro momento, a candidata à bolsa irá elaborar os planos de aula, de acordo com cada uma das atividades selecionadas para o estudo, sendo que as atividades serão definidas no início do projeto. Os planos deverão conter, essencialmente, o material necessário para aplicar a atividade, o objetivo, a habilidade desenvolvida, a descrição da atividade e o tempo previsto de execução (figuras 1 e 2).

Em seguida, as atividades serão aplicadas, por meio de oficinas, aos alunos do curso de graduação em Estatística e Matemática da Universidade Federal de São Carlos. O objetivo dessas oficinas é coletar as perspectivas dos alunos com respeito às atividades propostas e, a partir dessas perspectivas, propor melhorias nos planos de aula.

Série: 1º Ano do Ensino Médio	Atividade: Lançamento de uma moeda	Data prevista: a ser definida																											
Materiais necessários: Uma moeda	Objetivo da atividade: Observar as frequências relativas ao longo de vários lançamentos da moeda para a obtenção da probabilidade																												
Habilidade desenvolvida: (EM13MAT311). Identificar e descrever o espaço amostral de eventos aleatórios, realizando contagem das possibilidades, para resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo da probabilidade (BNCC, 2017).																													
Descrição da atividade: 1. Com a sala organizada em fileiras, iniciar o jogo com o primeiro aluno da primeira fileira e dar continuidade seguindo as fileiras. 2. Todos os alunos devem jogar a moeda duas vezes para cima, realizando duas jogadas por aluno. 3. Importante que tenha alguém responsável por anotar o resultado de cada rodada, escrevendo “C” para Cara e “K” para Coroa nas respectivas jogadas e preencher a quantidade de caras acumuladas em cada jogada. Exemplo: <table><tr><td>Jogada(s):</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>C ou K:</td><td>K</td><td>K</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>K</td><td>C</td><td>K</td></tr><tr><td>C acumuladas:</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td></tr></table> 4. Após todos os alunos jogarem e todas as rodadas terem sido completadas pelo resultado (C ou K), o(a) professor(a) deve analisar o resultado com os alunos, destacando que se a moeda for equilibrada (ou balanceada), a probabilidade deve ser um valor próximo de 0,5 (à medida que aumenta o número de lançamentos, este valor deve convergir para 0,5). 5. Com o apoio de um <i>notebook</i> e um projetor multimídia na sala, o(a) professor(a) deve preencher as lacunas do gráfico para a elaboração ficar visível e tecnológica aos alunos, dando a eles uma nova ótica sobre a probabilidade.			Jogada(s):	1	2	3	4	5	6	7	8	C ou K:	K	K	C	C	C	K	C	K	C acumuladas:	0	0	1	2	3	3	4	4
Jogada(s):	1	2	3	4	5	6	7	8																					
C ou K:	K	K	C	C	C	K	C	K																					
C acumuladas:	0	0	1	2	3	3	4	4																					
Tempo previsto de execução: 35 minutos	Avaliação sugerida: -																												
Observação: O arquivo para a construção da tabela de anotações e do gráfico no Excel estará disponibilizado no drive exclusivo para a realização das atividades para os professores.																													

Figura 1: Exemplo de plano de aula, para o exemplo em a).

Série: 2º ano do Ensino Médio	Atividade: Obtenção de medidas resumos	Data prevista: a ser definida																									
Materiais necessários:	Objetivo da atividade: Compreensão dos diferentes tipos de variáveis (qualitativas- nominal e ordinária e quantitativas- discreta e contínua), organização de dados em tabelas e obtenção de medidas descritivas																										
Habilidade desenvolvida: (EM13MAT316) Resolver e elaborar problemas, em diferentes contextos, que envolvem cálculo e interpretação das medidas de tendência central (média, moda, mediana) e das medidas de dispersão (amplitude, variância e desvio padrão) (BNCC, 2017).																											
Descrição da atividade: 1. O professor juntamente com os alunos deve primeiramente discutir e escolher um tema e quatro perguntas sobre esse tema conforme as variáveis conhecidas, identificando-as. Exemplo: Tema: “Vamos conhecer nossos colegas de sala?” 1ª pergunta: “Qual sua altura?” – Variável quantitativa contínua. 2ª pergunta: “Qual time de futebol você torce?” – Variável qualitativa nominal. 3ª pergunta: “Quantos irmãos você tem?” – Variável quantitativa discreta. 4ª pergunta: “Qual o seu nível de inglês: Ruim, bom ou excelente?” – Variável qualitativa ordinal. 2. Após elaborar as perguntas, discutir e reconhecer os tipos de variáveis, o(a) professor(a) e com o auxílio de um <i>notebook</i> e um projetor <i>multimídia</i> e realizar com os alunos, a obtenção dos dados (todos os alunos respondendo as perguntas) e a organização dos dados na tabela, usando o Excel. Exemplo: <table><tr><td>Alunos:</td><td>Amanda</td><td>Bruno</td><td>Clara</td><td>Danilo</td></tr><tr><td>1ª pergunta:</td><td>1,55</td><td>1,64</td><td>1,61</td><td>1,78</td></tr><tr><td>2ª pergunta:</td><td>Corinthians</td><td>Palmeiras</td><td>São Paulo</td><td>Corinthians</td></tr><tr><td>3ª pergunta:</td><td>0</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>4ª pergunta:</td><td>Excelente</td><td>Excelente</td><td>Ruim</td><td>Bom</td></tr></table> 3. Com os resultados tabelados, o(a) professor(a) aplica as medidas descritivas (frequência, média, mediana, moda e variância), já discutidas com os alunos, nas respostas obtidas. Também, o(a) professor(a) poderá discutir interpretações dos resultados, além de mostrar a possibilidade da organização de dados, da obtenção de medidas-resumos e construção de gráficos com o apoio de ferramenta computacional (Excel).			Alunos:	Amanda	Bruno	Clara	Danilo	1ª pergunta:	1,55	1,64	1,61	1,78	2ª pergunta:	Corinthians	Palmeiras	São Paulo	Corinthians	3ª pergunta:	0	3	2	2	4ª pergunta:	Excelente	Excelente	Ruim	Bom
Alunos:	Amanda	Bruno	Clara	Danilo																							
1ª pergunta:	1,55	1,64	1,61	1,78																							
2ª pergunta:	Corinthians	Palmeiras	São Paulo	Corinthians																							
3ª pergunta:	0	3	2	2																							
4ª pergunta:	Excelente	Excelente	Ruim	Bom																							
Tempo previsto de execução: 45 minutos		Avaliação sugerida:																									
Observação: O arquivo para a construção da tabela para organização dos no Excel estará disponibilizado no drive exclusivo para a realização das atividades aos professores.																											

Figura 2: Exemplo de plano de aula, para o exemplo em b).

Com os planos de aula ajustados, reuniões com os professores do ensino médio que se propuseram a participar da pesquisa será agendada para discutir a plausibilidade da aplicação das práticas pedagógicas propostas no contexto da escola em que atuam. Os professores serão contactados no início do projeto.

Uma vez que as práticas pedagógicas estejam alinhadas com os professores do ensino médio, as mesmas serão aplicadas pelos professores em sala de aula, respeitando os momentos previstos na BNCC (BRASIL, 2017). Os professores irão coletar as perspectivas dos estudantes com respeito às práticas pedagógicas adotadas.

4 Análise do resultados

Por meio de encontros será possível fazer o acompanhamento da aluna e sanar as dúvidas que surgirem. A ideia da iniciação científica é introduzir a estudante na pesquisa científica, e incentivá-la a buscar as respostas, pesquisando em várias fontes e confrontando os resultados e, assim, adquirir emancipação e pensamento crítico diante de uma situação problema. Além disso, com a parte aplicada deste projeto, a aluna terá condições de verificar se a assimilação do conhecimento adquirido no período aconteceu de forma efetiva.

A disseminação dos resultados obtidos com essa pesquisa será realizada a partir da participação da aluna em eventos científicos da área. Em particular, a aluna apresentará o trabalho completo no Congresso de Iniciação Científica da Universidade Federal de São Carlos.

A realização deste trabalho visa contribuir com a formação de recursos humanos qualificados à pesquisa, por meio do desenvolvimento do projeto de iniciação científica. Como a aluna candidata à bolsa possui contato com tópicos de probabilidade e estatística em apenas dois semestres do curso, a realização das atividades aqui elencadas possibilitarão que se inicie e aperfeiçoe seus conhecimentos na manipulação de conjunto de dados, programação computacional e outras metodologias estatísticas. A aluna também será capaz de estudar tais metodologias, sob um ponto de vista pedagógico, contribuindo na sua formação como professora.

O interesse científico na elaboração de novas práticas pedagógicas no ensino da Probabilidade e da Estatística é bem amplo, como pode ser visto nos trabalhos citados anteriormente, justificando o estudo e os objetivos que este projeto pretende alcançar. Além disso, os pesqui-

sadores vinculados a este projeto possuem alguma experiência na área. Portanto, acreditamos que este projeto possui grande exequibilidade.

5 Plano de trabalho e cronograma de execução

O projeto será desenvolvido ao longo dos 12 meses em que a bolsa é concedida. Para acompanhar o andamento do projeto, discutir aperfeiçoamentos e os passos seguintes do mesmo, serão realizadas reuniões semanais entre a aluna, a orientadora e o coorientador. O cronograma do trabalho é apresentado na Tabela 1, com legenda para cada uma das atividades.

Após a aplicação das atividades, a aluna irá confeccionar o trabalho da Iniciação Científica, considerando os resultados obtidos nas atividades e *feedback* dos relatos dos professores em que,

Tabela 1: Cronograma das atividades.

Atividade	Período de realização do projeto											
	2022				2023							
	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago
A1	X	X										
A2		X	X									
A3			X									
A4				X								
A5					X							
A6					X	X						
A7						X	X					
A8							X	X	X	X		
A9										X	X	X
A10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

A1: Familiarização da aluna com as novas práticas pedagógicas.

A2: Elaboração dos planos de aula para as atividades de ensino que não fazem uso de recurso computacional.

A3: Estudar e elencar a tecnologia digital que será utilizada junto aos estudantes para o ensino da Probabilidade e Estatística.

A4: Elaboração dos planos de aula para as atividades de ensino que fazem uso de recurso com-

putacional.

A5: Elaboração do relatório parcial.

A6: Aplicação das atividades de ensino elencada em uma oficina a ser realizada com estudantes de graduação do curso de Estatística e/ou Matemática.

A7: Capacitação dos professores do ensino médio vinculados a este projeto.

A8: Aplicação das práticas pedagógicas nos cenários que serão definidos no projeto.

A9: Descrição respeito da percepção dos estudantes e professores nos dois cenários especificados no projeto.

A10: Elaboração do relatório final.

Referências

BRASIL, M. Ministério da Educação. Secretaria de Ensino Fundamental, 1998.

BRASIL, M. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base, 2017. URL http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Brasília, MEC. Último acesso 9 de Julho de 2022.

CAZORLA, I. M.; SANTANA, E. *Do tratamento da informação ao letramento estatístico*. Itabuna: Via Litterarum, 2010.

CORDANI, L. K. Estatística para todos, 2002. Retirado do www.bienasbm.ufba.br/OF14.pdf.

FERNANDES, R. J. G. D.; DAMIN, W.; DOS SANTOS JÚNIOR G. Atividades de estatística para o 8º ano do ensino fundamental: algumas considerações. *Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia*, v. 10(1), 2017.

FREIRE, P. *Educação e mudança*. Editora Paz e Terra, 2014.

JORGE, N. I. C. *Simulações e Visualizações no Ensino das Probabilidades e Estatística*. 2018. Dissertação (Mestrado), Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal, 2018.

LOPES, C. E. O ensino da estatística e da probabilidade na educação básica e a formação dos professores. *Cadernos Cedes*, v. 28, p. 57–73, 2008.

LORENZATO, S. *O laboratório de ensino de matemática na formação de professores*. Campinas: Autores Associados, 2006.

SILVA, C. R.; SAMÁ, S. Material concreto e tecnologias digitais: possibilidades para o ensino e a aprendizagem da estatística. *Revista Polyphonia*, v. 28(2), 2017.

SKOVSMOSE, O. *Educação Matemática Crítica: a questão da democracia*. Coleção Perspectivas em Educação Matemática, SBEM, 160 p. Campinas: Papirus Editora, 2001.